به نام خدا

گزارش کار: طراحی سیستم مدیریت پایگاه داده

کلینیک دندانپزشکی

اعضای گروه: فائزه محمدی – مریم پیرزاده

استاد مربوطه: دکتر رزم آرا

بهار ۱۴۰۴

۱. مقدمه

در دنیای امروز، مدیریت کارآمد اطلاعات در مراکز درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کلینیک‌های دندانپزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. حجم بالای اطلاعات بیماران، سوابق درمانی، قرار ملاقات‌ها، اطلاعات دارویی، و داده‌های مالی، نیاز به یک سیستم پایگاه داده‌ای جامع و یکپارچه را بیش از پیش ضروری می‌سازد. طراحی یک سیستم پایگاه داده مناسب نه تنها به سازماندهی بهتر اطلاعات کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش بهره‌وری، کاهش خطاهای انسانی و بهبود کیفیت خدمات درمانی می‌شود.

۲. هدف

هدف اصلی از این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده کارآمد و قابل اتکا برای کلینیک دندانپزشکی است. این سیستم با هدف تسهیل فرآیندهای روزمره کلینیک، از جمله ثبت اطلاعات بیماران، برنامه‌ریزی و مدیریت قرار ملاقات‌ها، ثبت سوابق درمانی، مدیریت موجودی مواد و داروها، و ردیابی اطلاعات مالی طراحی شده است. از اهداف جزئی‌تر این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- افزایش دقت و صحت اطلاعات: با متمرکز کردن داده‌ها و تعریف روابط منطقی، از تکرار و مغایرت اطلاعات جلوگیری می‌شود.
- تسهیل دسترسی به اطلاعات: پزشکان و کارکنان می‌توانند به سرعت و به راحتی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
- بهبود مدیریت زمان: با مکانیزه کردن فرآیندهای زمان‌بر مانند برنامه‌ریزی قرار ملاقات‌ها، زمان آزاد بیشتری برای ارائه خدمات درمانی فراهم می‌شود.
- افزایش کارایی عملیاتی: با بهینه‌سازی جریان اطلاعات، فرآیندهای کاری ساده‌تر و سریع‌تر انجام می‌شوند.
- پشتیبانی از تصمیم‌گیری: داده‌های سازماندهی شده می‌توانند مبنایی برای گزارش‌گیری و تحلیل‌های مدیریتی باشند که به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.
- افزایش امنیت اطلاعات: با پیاده‌سازی مکانیزم‌های امنیتی، از دسترسی‌های غیرمجاز به اطلاعات حساس بیماران جلوگیری می‌شود.

۳. محتوای کار

این بخش به تشریح جزئیات طراحی پایگاه داده می‌پردازد که در قالب یک نمودار ERD ارائه شده است. در این طراحی، موجودیت‌های اصلی و روابط بین آن‌ها به شرح زیر در جداول تعریف شده‌اند:

جداول موجودیت‌ها

بیمار:

کد شناسایی منحصر به فرد بیمار #p
نام کامل بیمار p_name
تاریخ تولد بیمار p_birthdate
شماره تلفن تماس بیمار p_phonenumber
آدرس محل سکونت بیمار p_address
بیمه بیمار #i
جنسیت بیمار p_gender
ارجاع به جدول سوابق پزشکی با #med_history

سوابق پزشکی:

کد شناسایی سوابق پزشکی #med_history
لیست بیماری‌های قبلی بیمار had_disease
لیست عمل‌های جراحی قبلی بیمار had_operation
داروهای در حال مصرف بیمار used_med
حساسیت‌های دارویی بیمار med_allergy

دندانپزشک:

کد شناسایی منحصر به فرد پزشک #d
نام کامل پزشک d_name
تخصص دندانپزشکی پزشک d_specialty
شماره تلفن پزشک d_phonenumber
آدرس ایمیل پزشک d_email
شماره نظام پزشکی d_medicalid

اتاق:

کد شناسایی منحصر به فرد اتاق #r
نام یا شماره اتاق r_name
موقعیت یا طبقه اتاق r_location
ظرفیت اتاق r_capacity

ویزیت:

کد شناسایی بیمار مرتبط با قرار ملاقات #p
کد شناسایی پزشک مرتبط با قرار ملاقات #d
کد شناسایی منحصر به فرد قرار ملاقات #a
تاریخ برگزاری قرار ملاقات a_date
ساعت برگزاری قرار ملاقات a_time
هزینه پایه ویزیت a_basecost

درمان:

کد شناسایی منحصر به فرد درمان #t
نام یا نوع درمان انجام شده t_name
(مثلاً پر کردن، عصب‌کشی، جرم‌گیری)
هزینه کلی درمان t_cost
وضعیت درمان t_status
(مثلاً تکمیل شده، در حال انجام، لغو شده)
کد شناسایی ماده مصرفی در این درمان #material
ارجاع به جدول تشخیص با #diagnosis

تشخیص:

کد شناسایی تشخیص مرتبط با این درمان #diagnosis
نام تشخیص مربوط به درمان diagnosis_name
شرح نسخه دارویی یا توصیه‌های پس از درمان recipe
وضعیت گرفتن عکس رادیولوژی (بله/خیر) has_xray
وضعیت انجام آزمایش خون (بله/خیر) has_bloodtest

مواد و تجهیزات:

کد شناسایی منحصر به فرد ماده #m
مقدار موجودی از ماده در انبار m_quantity
قیمت واحد ماده m_price
تاریخ آخرین استفاده یا تاریخ ورود به انبار m_usagedate
تاریخ انقضای ماده m_exp

کارمند:

کد شناسایی منحصر به فرد کارمند #e
نام کامل کارمند e_name
نقش یا سمت کارمند e_role
شماره تلفن تماس کارمند e_phone
حقوق یا دستمزد کارمند e_salary
آدرس محل سکونت کارمند e_address
اطلاعات بیمه کارمند e_insurance

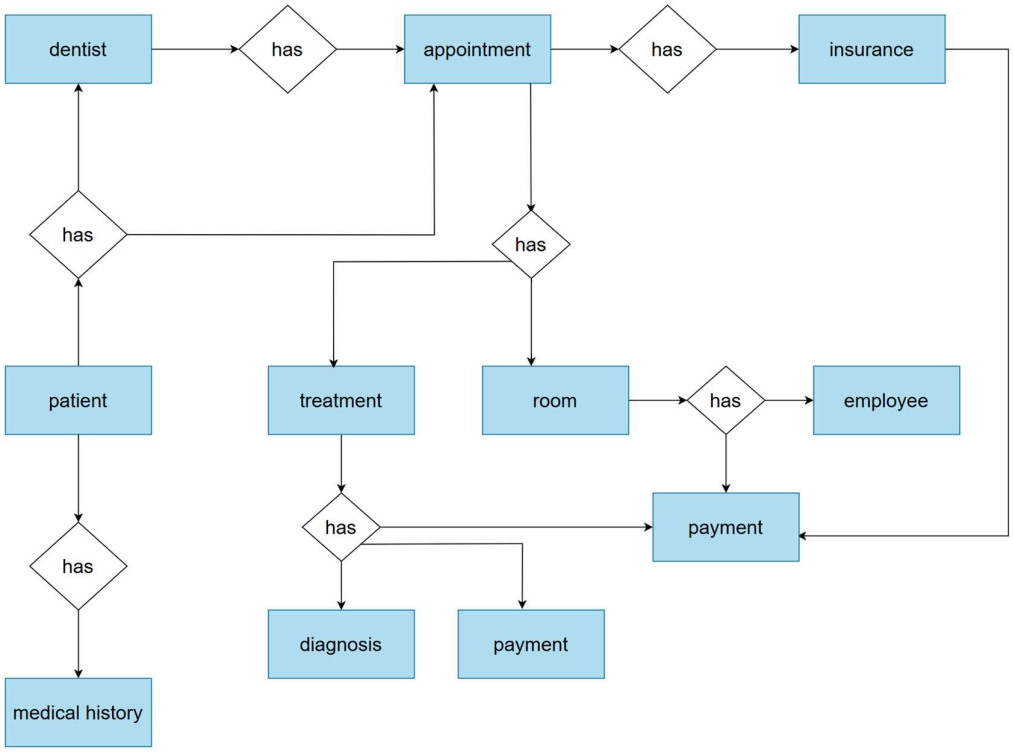
پرداخت:

بیمار مربوطه #p
دندان پزشک مربوطه #d
اطلاعات مربوط به ویزیت #a
قیمت اتاق مربوطه #r
کد شناسایی بیمه مرتبط با این پرداخت #i
کد شناسایی منحصر به فرد پرداخت #pay
تاریخ انجام پرداخت p_date
نوع پرداخت (نقدی، کارت بانکی، چک، و ...) p_type
مبلغ پرداخت شده p_amount
مبلغ مالیات مربوط به پرداخت (در صورت وجود) p_tax
وضعیت پرداخت (موفق، ناموفق) p_status

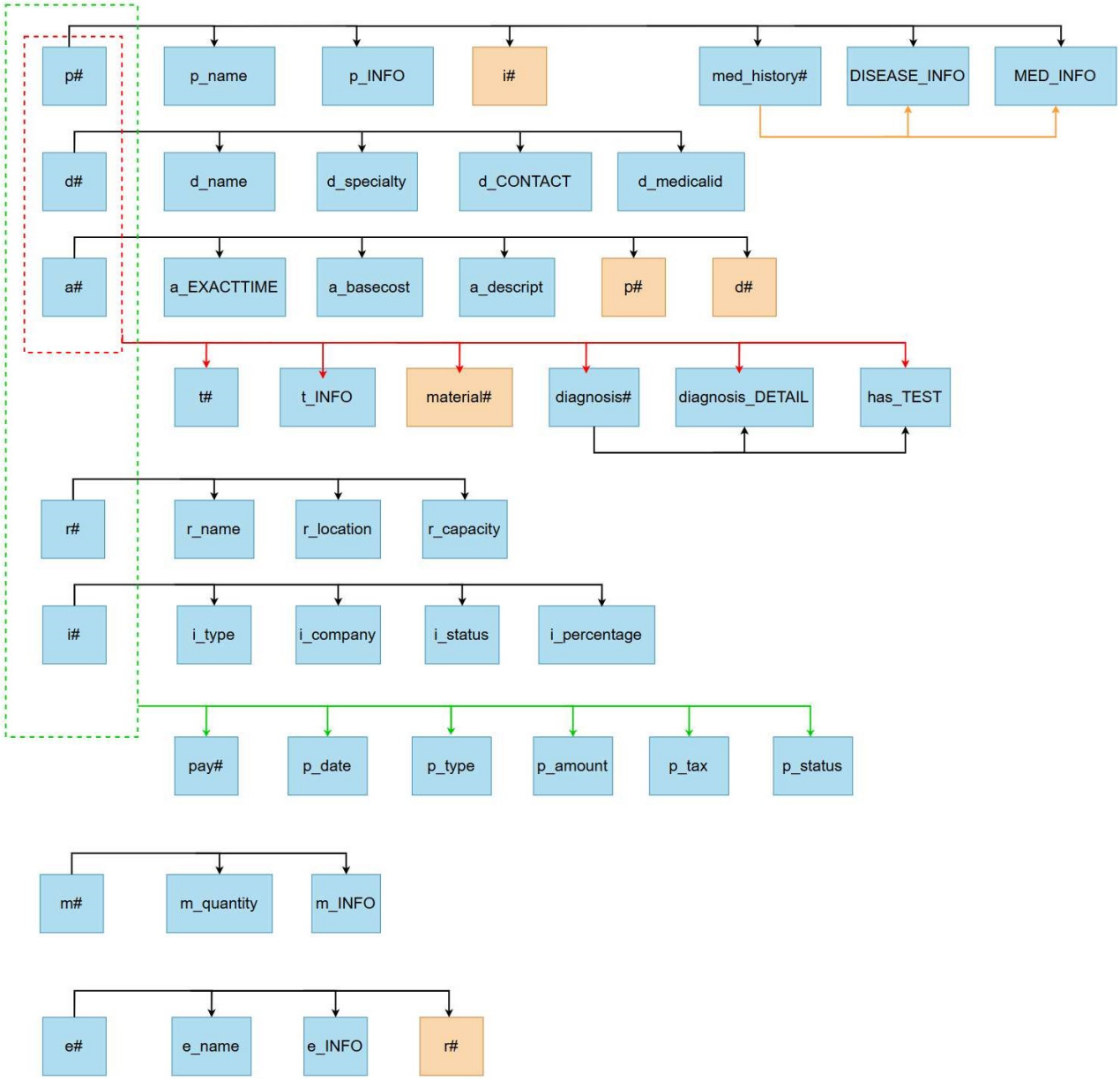
بیمه:

کد شناسایی منحصر به فرد بیمه #i
نوع بیمه i_type
نام شرکت بیمه یا طرف حساب i_company
(در صورت وجود)
وضعیت بیمه i_status
درصد تخفیف یا سهم بیمه i_percentage

ارتباط بین جداول (نمودار ER)



نمودار وابستگی تابع بدون نرمال سازی (نمودار اولیه)



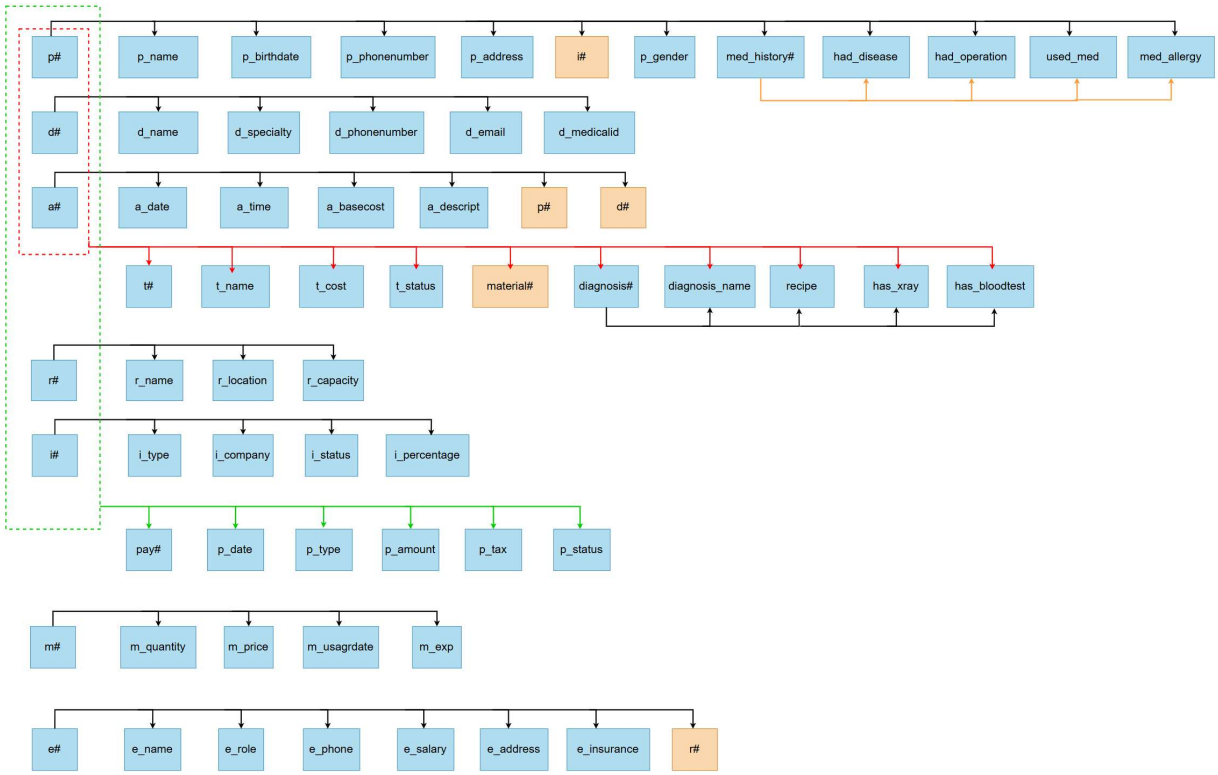
تبدیل به فرم نرمال 1NF

بر اساس نمودار وابستگی‌های تابعی اولیه، برخی از خصوصیات اتمی نبودند و شامل چندین بخش بودند. برای رسیدن به فرم نرمال 1NF، این خصوصیات به اجزای اتمی‌تر خود تجزیه شده‌اند تا هر سلول فقط یک مقدار را شامل شود.

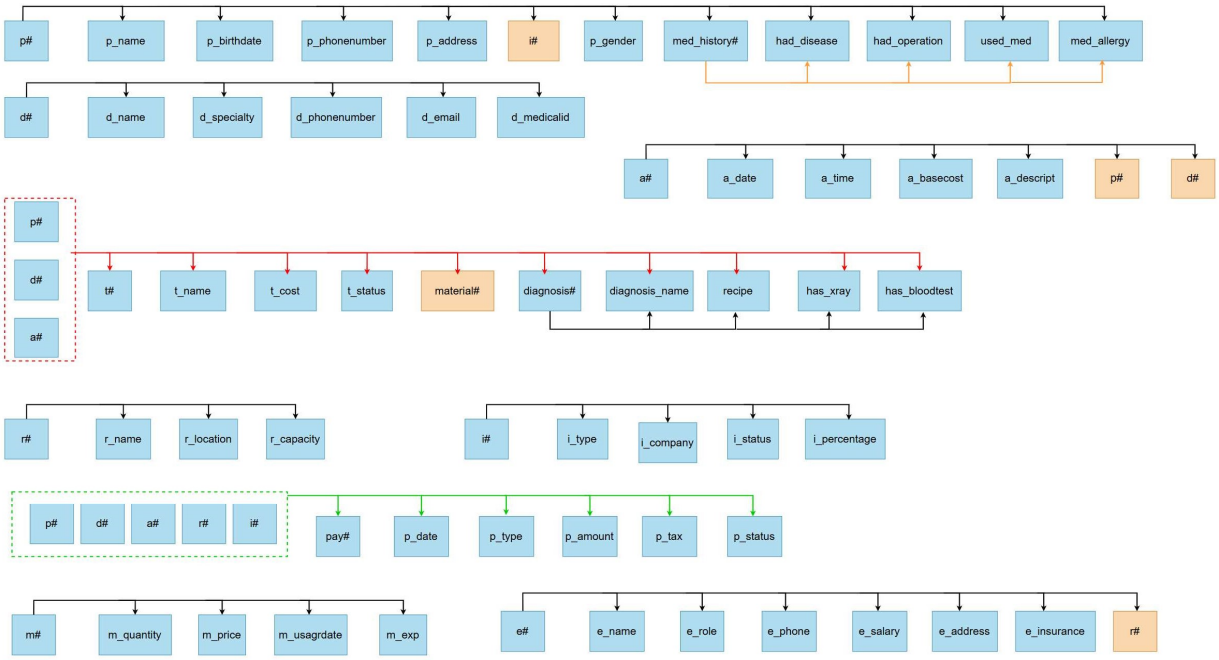
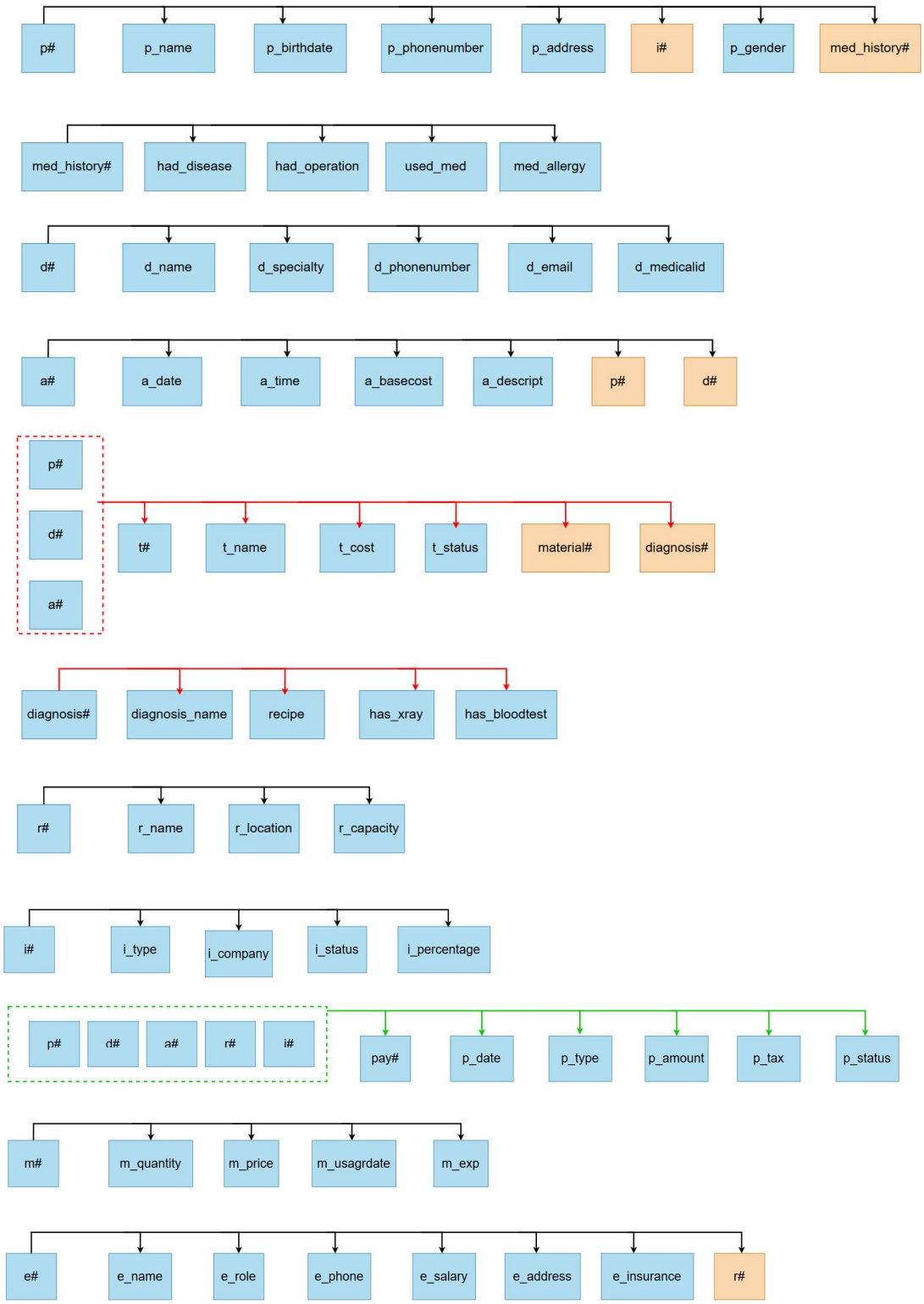
- در نمودار اولیه، p_INFO یک خصوصیت غیراتمی بود که شامل اطلاعات مختلفی مانند نام کامل بیمار (p_name)، تاریخ تولد (p_birthdate)، شماره تلفن (p_phonenumber)، آدرس (p_address)و جنسیت (p_gender) می‌شد. برای تبدیل به 1NF، این خصوصیت به خصوصیات اتمی و جداگانه p_name, p_birthdate, p_phonenumber, p_address وp_gender تجزیه شد.
- همچنین، #med_history که در نمودار اولیه به DISEASE_INFO و MED_INFO اشاره می‌کرد، به خصوصیات had_disease, has_operation, used_medو med_allergy تفکیک گردید.
- خصوصیت d_CONTACT در نمودار اولیه که شامل اطلاعات تماس بود، به خصوصیات اتمی‌تر d_phonenumber و d_email تفکیک شده است.
- همچنین a_EXACTTIME در نمودار اولیه به دو بخش a_date و a_time تفکیک شده است.
- t_INFO در نمودار اولیه به t_name، t_cost و t_status تجزیه شده است.
- #diagnosis که در نمودار اولیه به diagnosis_DETAIL و has_TEST اشاره می‌کرد، به diagnosis_name و recipe و has_xray و has_bloodtest تفکیک شده است.
- m_INFO در نمودار اولیه که اطلاعات ماده را شامل می‌شد، به m_price، m_usagedate و m_exp تجزیه شده است.
- e_INFO در نمودار اولیه که اطلاعات کارمند را شامل می‌شد، در 1NF به e_role, e_phone, e_salary, e_address, و e_insurance تجزیه شده است.

با این تغییرات، تمامی گروه‌های تکراری حذف شده‌اند و هر سلول حاوی یک مقدار اتمی است. همچنین، برای هر موجودیت یک کلید اصلی تعریف شده است که به طور منحصر به فرد هر رکورد را شناسایی می‌کند. این ساختار، پایه‌ای برای نرمال‌سازی بیشتر و رسیدن به فرم‌های نرمال بالاتر فراهم می‌کند.

نمودار وابستگی های تابعی تبدیل شده به فرم نرمال 1NF



نمودار وابستگی های تابعی تبدیل شده به فرم نرمال 2NF



نمودار وابستگی های تابعی تبدیل شده به فرم نرمال 3NF